

Planche 2 — Approfondissement

Ch.1 Suites 1/2 — Opérations sur les limites + F.I.

2h • cal. autorisée

I Opérations sur les limites (sans F.I.)

Exercice 15 — Limites par opérations [Correction]

Calculer la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de chacune des suites suivantes :

- a) $u_n = 3 + \frac{2}{n}$
- b) $v_n = n^2 + 5$
- c) $w_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$
- d) $x_n = \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n}}$
- e) $y_n = n^3 - 100$

Exercice 16 — Sommes et produits simples [Correction]

Calculer la limite des suites suivantes :

- a) $u_n = n^2 + \sqrt{n} + 1$
- b) $v_n = \left(2 + \frac{1}{n}\right)\left(3 - \frac{1}{n}\right)$
- c) $w_n = \frac{1}{n^2 + 1}$

Exercice 17 — Inverses et quotients sans F.I. [Correction]

Calculer la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de :

- a) $u_n = \frac{1}{n^2 + 1}$
- b) $v_n = \frac{n}{n+1}$ (sans F.I. : factoriser)

c) $w_n = \frac{5}{\sqrt{n} + 1}$

II F.I. infini moins infini par factorisation

Exercice 18 — F.I. polynôme : factoriser par n^2 [Correction]

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n^2 - 5n + 1$.

Indication : factoriser par n^2 (terme dominant).

Exercice 19 — F.I. polynôme degré 3 [Correction]

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 - 7n^2 + 1$.

Exercice 20 — F.I. avec racine [Correction]

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} - n$.

Indication : factoriser par n ou $\sqrt{n}$.

Exercice 21 — F.I. polynôme + racine [Correction]

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - \sqrt{n} + 3$.

III F.I. infini sur infini : quotient de polynômes

Exercice 22 — Degrés égaux [Correction]

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5}$.

Indication : factoriser numérateur et dénominateur par n^2 .

Exercice 23 — Numérateur de degré supérieur [Correction]

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 - 1}{2n^2 + n}$.

Exercice 24 — Dénominateur de degré supérieur [Correction]

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2 + 3}{n^3 + 1}$.

Exercice 25 — Quotients variés [Correction]

Calculer les limites suivantes :

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n + 1}{n + 2}$
- b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5}$
- c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sqrt{n}}{n - \sqrt{n}}$

IV F.I. par expression conjuguée

Exercice 26 — Conjuguée classique [Correction]

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

Indication : multiplier par l'expression conjuguée.

Exercice 27 — Conjugée avec n^2 [Correction]

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$.

Exercice 28 — Conjugée avec linéaire [Correction]

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$.

Exercice 29 — Synthèse F.I. [Correction]

Calculer (en précisant la méthode) :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 3}$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n)$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}+1}$

CORRIGÉ — PLANCHE 2 — CH.1

Opérations sur les limites + F.I.

Correction 15 — Limites par opérations [Énoncé]

- a) $\frac{2}{n} \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow 3$.
- b) $n^2 \rightarrow +\infty$, donc $v_n \rightarrow +\infty$.
- c) $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$, donc $w_n \rightarrow 0$.
- d) $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$, donc $x_n \rightarrow +\infty$.
- e) $n^3 \rightarrow +\infty$, donc $y_n \rightarrow +\infty$.

Correction 16 — Sommes et produits simples [Énoncé]

- a) $u_n \rightarrow +\infty$ (somme de termes tendant vers $+\infty$).
- b) $v_n \rightarrow 2 \times 3 = 6$.
- c) $n^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $w_n \rightarrow 0$.

Correction 17 — Inverses et quotients sans F.I. [Énoncé]

- a) $w_n \rightarrow 0$.
- b) $v_n = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1+1/n} \rightarrow 1$.
- c) $\sqrt{n} + 1 \rightarrow +\infty$, donc $w_n \rightarrow 0$.

Correction 18 — F.I. polynôme : factoriser par n^2 [Énoncé]

$$2n^2 - 5n + 1 = n^2 \left(2 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} \right).$$

$n^2 \rightarrow +\infty$ et $2 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2 > 0$, donc la limite est $+\infty$.

Correction 19 — F.I. polynôme degré 3 [Énoncé]

$$n^3 - 7n^2 + 1 = n^3 \left(1 - \frac{7}{n} + \frac{1}{n^3} \right) \rightarrow +\infty \times 1 = +\infty.$$

Correction 20 — F.I. avec racine [Énoncé]

$$\sqrt{n} - n = \sqrt{n}(1 - \sqrt{n}).$$

$\sqrt{n} \rightarrow +\infty$ et $1 - \sqrt{n} \rightarrow -\infty$, donc le produit tend vers $-\infty$.

Correction 21 – F.I. polynôme + racine [Énoncé]

$$n^2 - \sqrt{n} + 3 = n^2 \left(1 - \frac{1}{n^{3/2}} + \frac{3}{n^2}\right) \rightarrow +\infty \times 1 = +\infty.$$

Correction 22 – Degrés égaux [Énoncé]

$$\frac{n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5} = \frac{n^2(2 - 3/n + 1/n^2)}{n^2(1 + 5/n^2)} = \frac{2 - 3/n + 1/n^2}{1 + 5/n^2} \rightarrow \frac{2}{1} = 2.$$

Correction 23 – Numérateur de degré supérieur [Énoncé]

$$\frac{n^3 - 1}{2n^2 + n} = \frac{n^3(1 - 1/n^3)}{n^2(2 + 1/n)} = \frac{n(1 - 1/n^3)}{2 + 1/n} \rightarrow +\infty.$$

Correction 24 – Dénominateur de degré supérieur [Énoncé]

$$\frac{5n^2 + 3}{n^3 + 1} = \frac{n^2(5 + 3/n^2)}{n^3(1 + 1/n^3)} = \frac{5 + 3/n^2}{n(1 + 1/n^3)} \rightarrow \frac{5}{+\infty} = 0.$$

Correction 25 – Quotients variés [Énoncé]

$$\text{a) } \frac{3n + 1}{n + 2} = \frac{3 + 1/n}{1 + 2/n} \rightarrow 3.$$

$$\text{b) } \frac{4n^2 - 3n + 1}{n^2 + 5} = \frac{4 - 3/n + 1/n^2}{1 + 5/n^2} \rightarrow 4.$$

$$\text{c) } \frac{n + \sqrt{n}}{n - \sqrt{n}} = \frac{1 + 1/\sqrt{n}}{1 - 1/\sqrt{n}} \rightarrow 1.$$

Correction 26 – Conjuguée classique [Énoncé]

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

Correction 27 – Conjuguée avec n^2 [Énoncé]

$$\sqrt{n^2 + 1} - n = \frac{(n^2 + 1) - n^2}{\sqrt{n^2 + 1} + n} = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \rightarrow 0.$$

Correction 28 – Conjuguée avec linéaire [Énoncé]

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n^2 + n - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{n(\sqrt{1 + 1/n} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Correction 29 – Synthèse F.I. [Énoncé]

- a) (Quotient, factorisation par n^2) : limite = $\frac{1}{2}$.
- b) (Conjuguée) : $\sqrt{n^2 + 3n} - n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{3}{\sqrt{1 + 3/n} + 1} \rightarrow \frac{3}{2}$.
- c) (Factoriser par $\sqrt{n}$) : $\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}+1} = \frac{\sqrt{n}\sqrt{1+1/n}}{\sqrt{n}(1+1/\sqrt{n})} = \frac{\sqrt{1+1/n}}{1+1/\sqrt{n}} \rightarrow 1$.